

The Enhanced Structural Model for the Credit Risk and the Capital Structure Problem.

研究生：陳政岳

指導教授：鍾惠民 博士

戴天時 博士

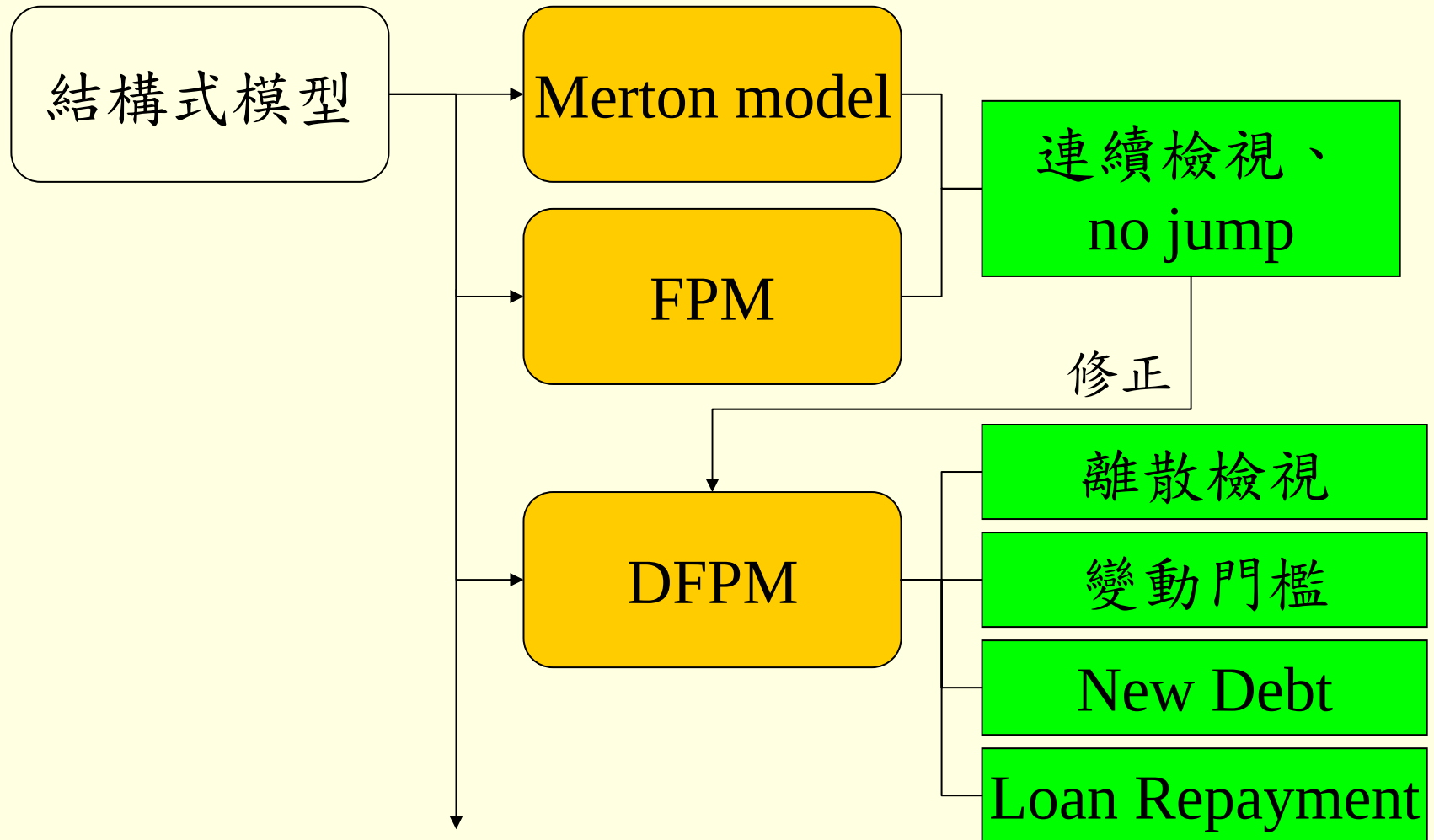
大綱

- 緒論：研究動機與背景、研究目的，本文研究架構流程圖
- 文獻回顧：結構式模型、M&M資本結構理論及其後續的研究
- 研究方法：結合Merton model、FPM及DFPM，建構出SJ-DFPM
- 模擬分析
- 結論

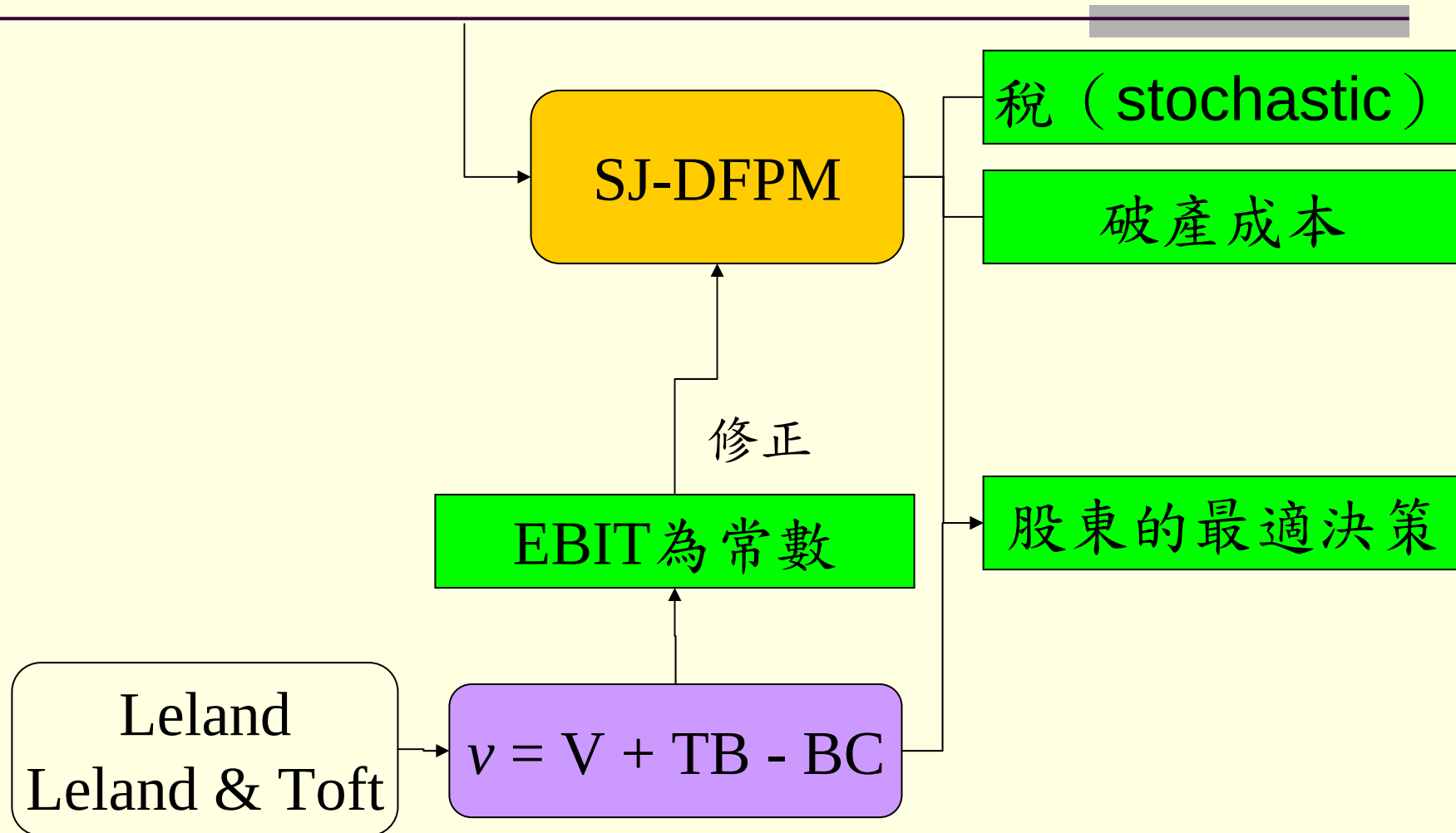
研究目的

- 本文延伸DFPM評價模型，嘗試使用數值方法，以離散時間點模擬首次通過模型。同時解決分配誤差及非線性誤差。並加入賦稅及破產成本因子，用來監測公司資產價值有無發生違約。並試圖找出股東權益價值最大化。

概念流程圖



概念流程圖



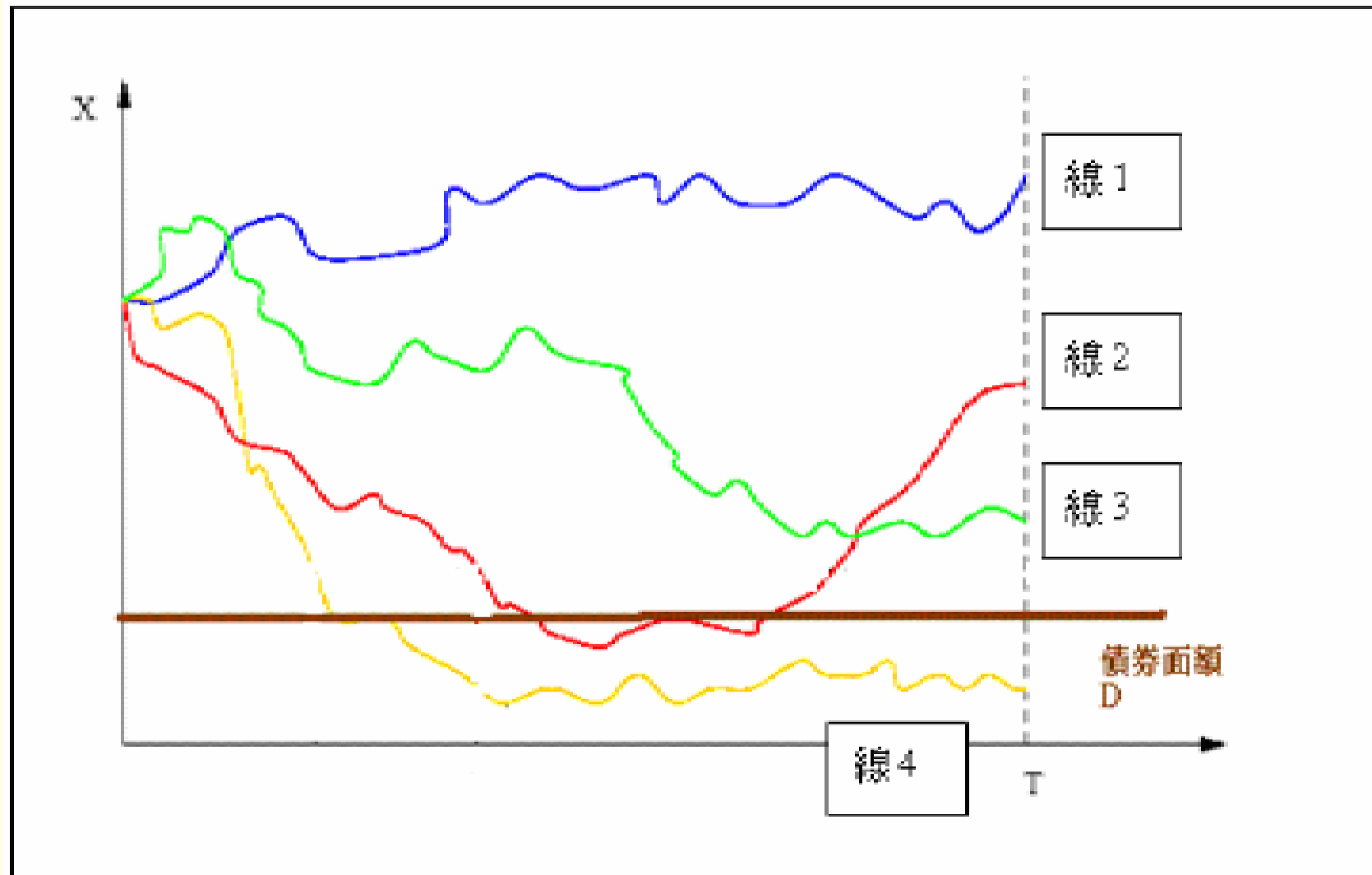
M&M資本結構理論

- M&M資本結構無關稅理論：主張有無負債公司的價值，不會因資本結構變動而改變。
- M&M資本結構有關稅理論：主張有負債公司的價值會等於無負債公司的價值加上稅盾價值。

信用風險模型

- 結構式模型（structural form）：Merton's model、FPM...等
- 縮減式模型（reduced form）

Merton model



Merton's model

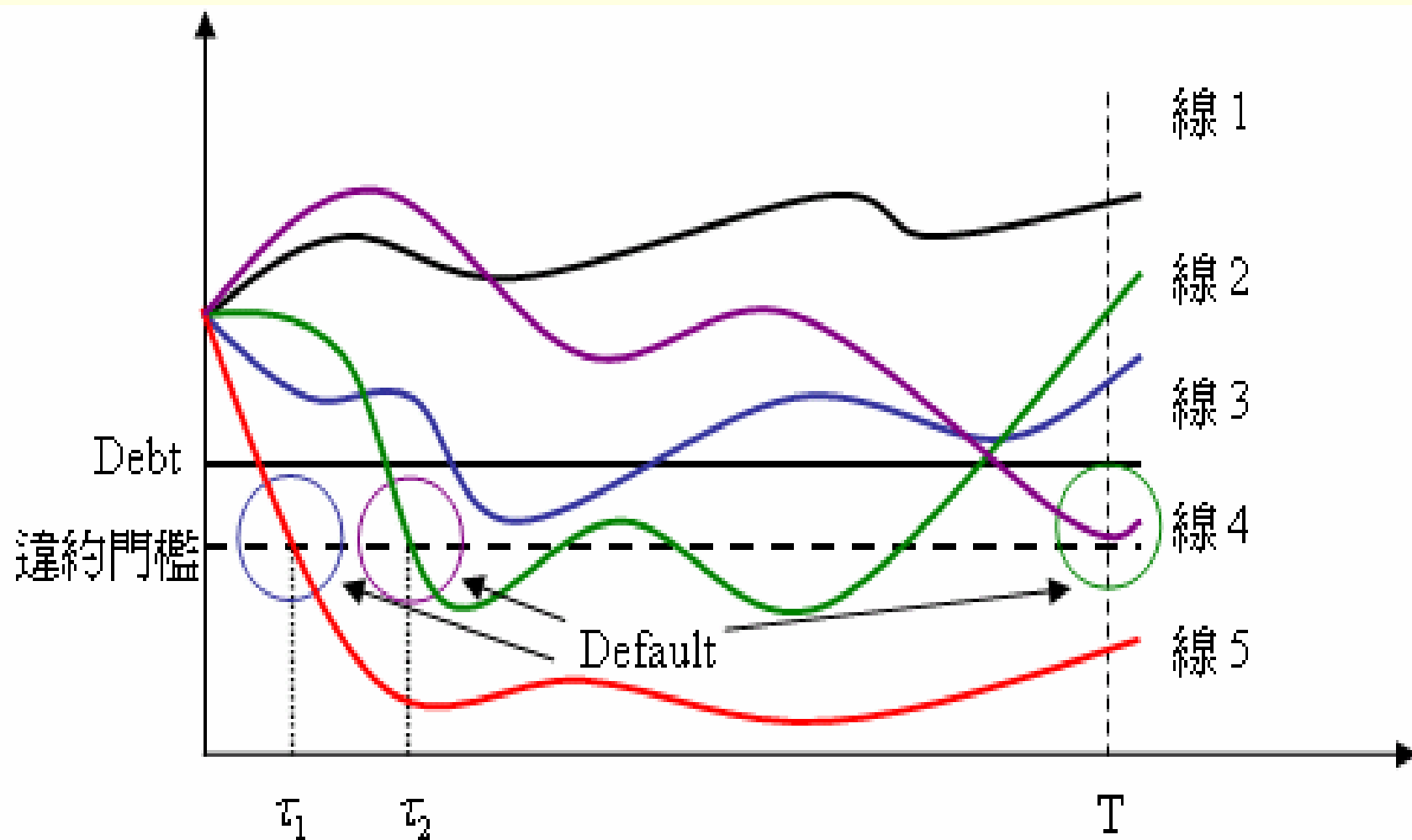
- 視公司資產價值為股東權益價值及一筆零息債券價值。
- 假設公司資產價值 V_A ，零息債券面額 D ；套入Black及Scholes選擇權評價公式，得公司權益價值為 $\max(V_A - D, 0)$ 。

$$E_0 = V_A \cdot N(d_1) - D \cdot e^{-rt} \cdot N(d_2)$$

$$D_0 = V_A - E_0 = V_A - V_A \cdot N(d_1) - D \cdot e^{-rt} \cdot N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{V_A}{D}\right) + \left(r + \frac{\sigma_A^2}{2}\right)T}{\sigma_A \sqrt{T}} \text{ 和 } d_2 = d_1 - \sigma_A \sqrt{T}$$

FPM (First Passage Model)



FPM

- 股東權益價值可視為一個Down-and-out障礙買權。
- Down-and-out障礙買權 c'' 價值可視為一個陽春選擇權(vanilla option) c 價值減去一個Down-and-in障礙買權 c' 。
- $E_0 = \text{Down-and-out } c'' = c - \text{Down-and-in } c'$

Leland及Leland & Toft

- Leland（1994）假設股東不能任意地變賣公司資產或直接利用公司資產來支付債息或償還以公司債。

Leland將公司債分為：

1. 未受契約保護的債權（unprotected debt）

2. 受契約保護的債權（protected debt）

- Leland & Toft（1996）假設股東可以直接拿公司資產來支付債息或償還以公司債。

SJ-DFPM

- Merton (1974) 提出Merton model探討到期日時發生違約的情況。
- Black及Cox (1976) 提出FPM探討到期日前的連續時間點，發生違約的情況。
- Wan-Pei Du (2007) 提出數值方法DFPM探討以離散時間點模擬債息發放或公司債券的償還和監測公司資產價值發生違約的情況，比較符合真實現象。

SJ-DFPM (cont.)

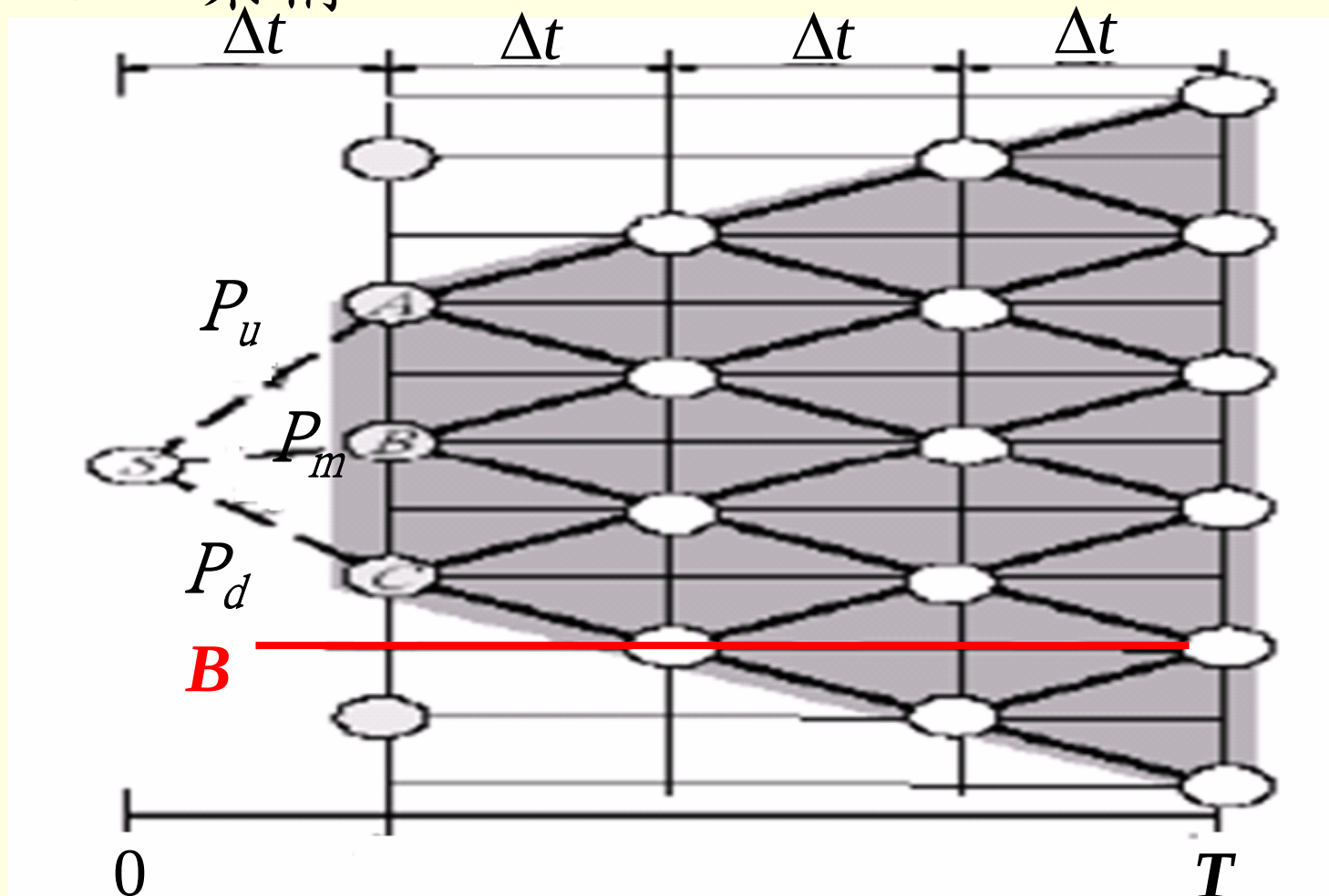
- 本文延伸數值方法DFPM，DFPM可以解決固定債息的發放或公司債券的償還視為一次跳躍（jump），以及違約門檻的變動一樣視為一次跳躍。
- 本文提出SJ-DFPM，SJ-DFPM除了可以處理上述情況外，主要處理的問題為隨機跳躍（每次跳躍幅度不同），如課稅問題...等。

SJ-DFPM (cont.)

- Bino-Trinomial Tree (BTT) : Dai和Lyu (2006a) 提出的數值方法。主要可以處理因數值方法產生的分佈誤差及非線性誤差。
- Stair Tree (階梯樹) : Dai和Lyu (2006b) 提出的數值方法，用以解決當公司支付股利時，會產生後續的二元樹結點無法重合，且樹狀大小將成指數展開。

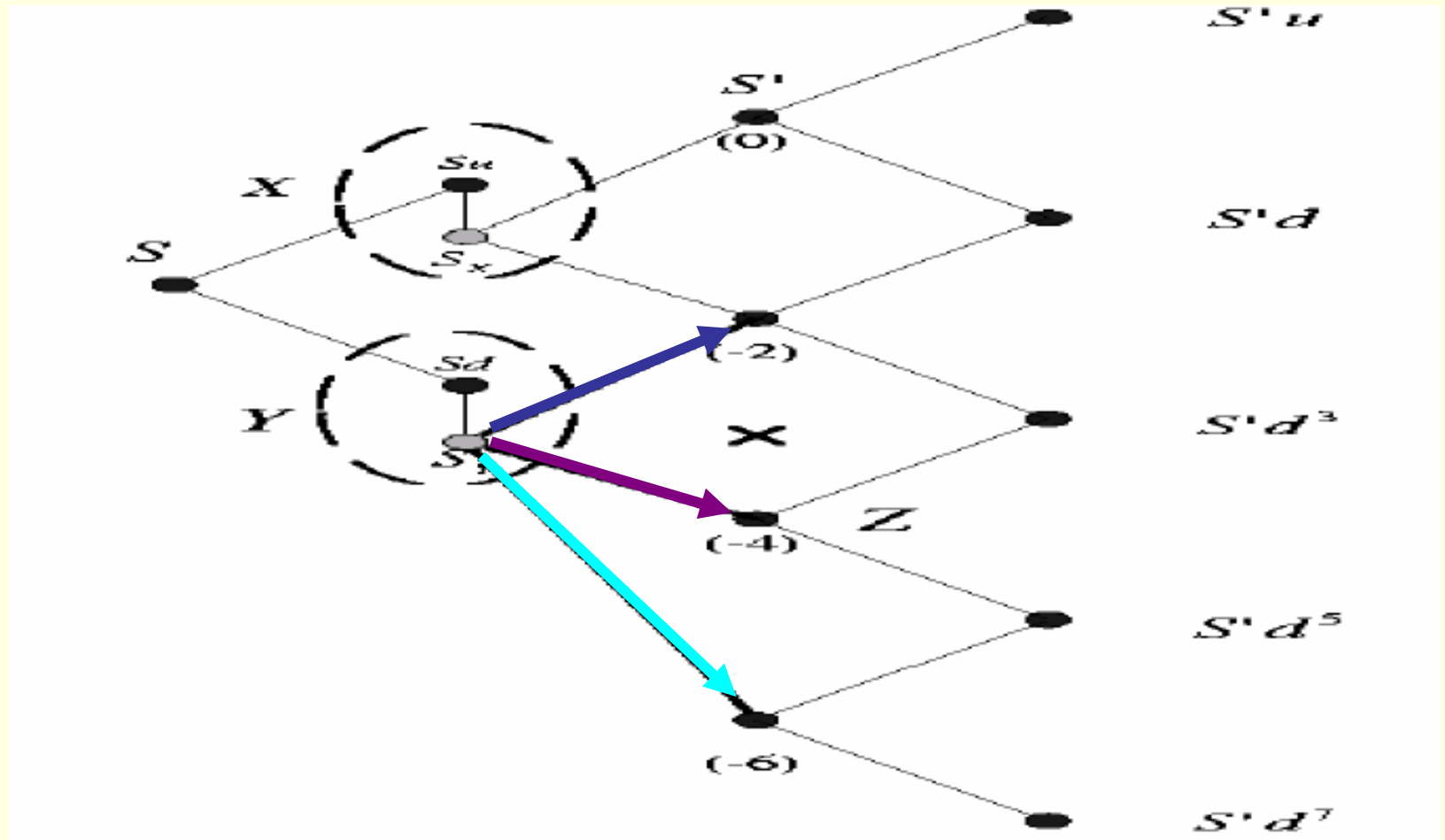
SJ-DFPM (cont.)

■ BTT架構：

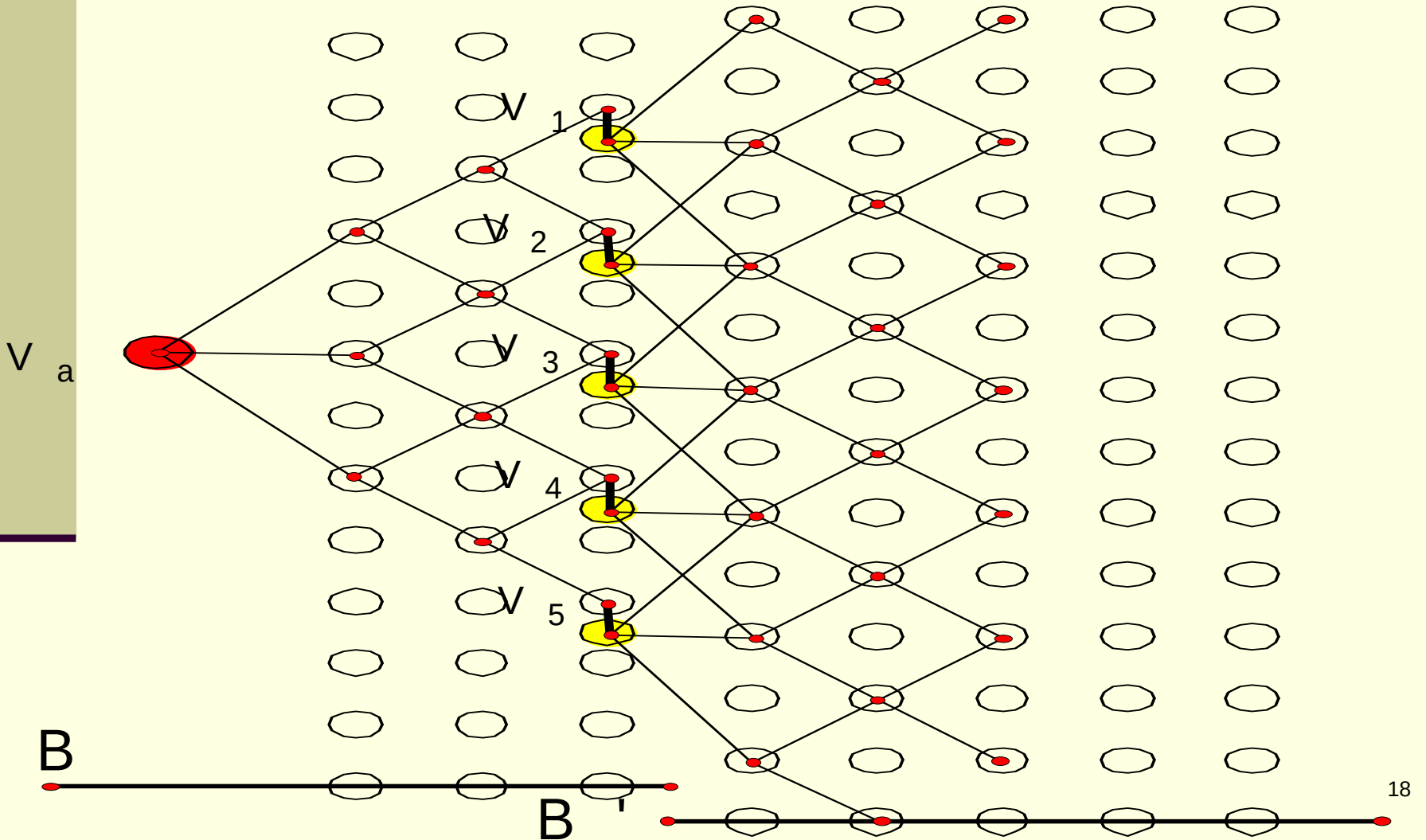


SJ-DFPM (cont.)

■ Stair Tree 架構：

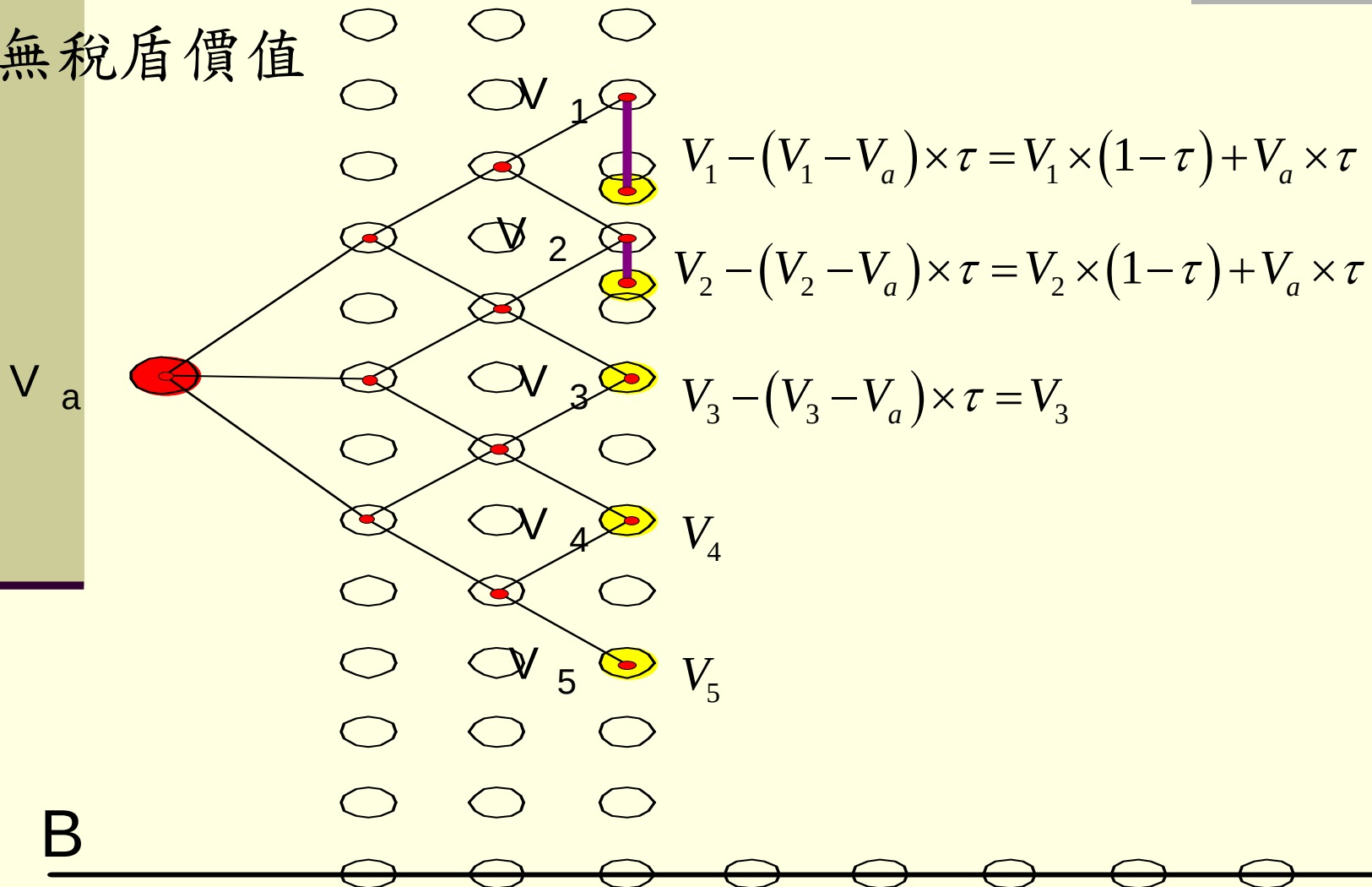


SJ-DFPM (cont.)



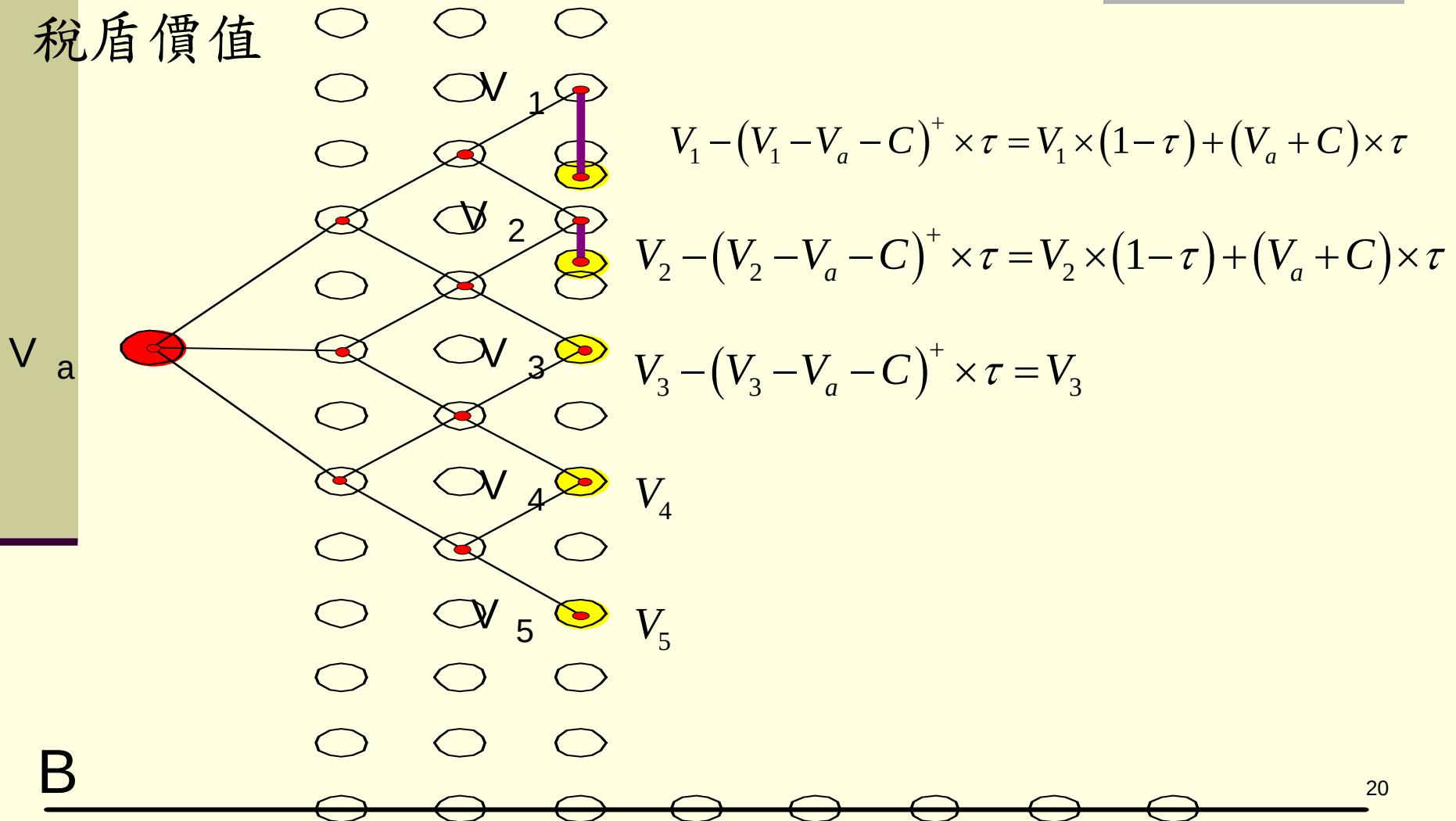
SJ-DFPM (cont.)

無稅盾價值

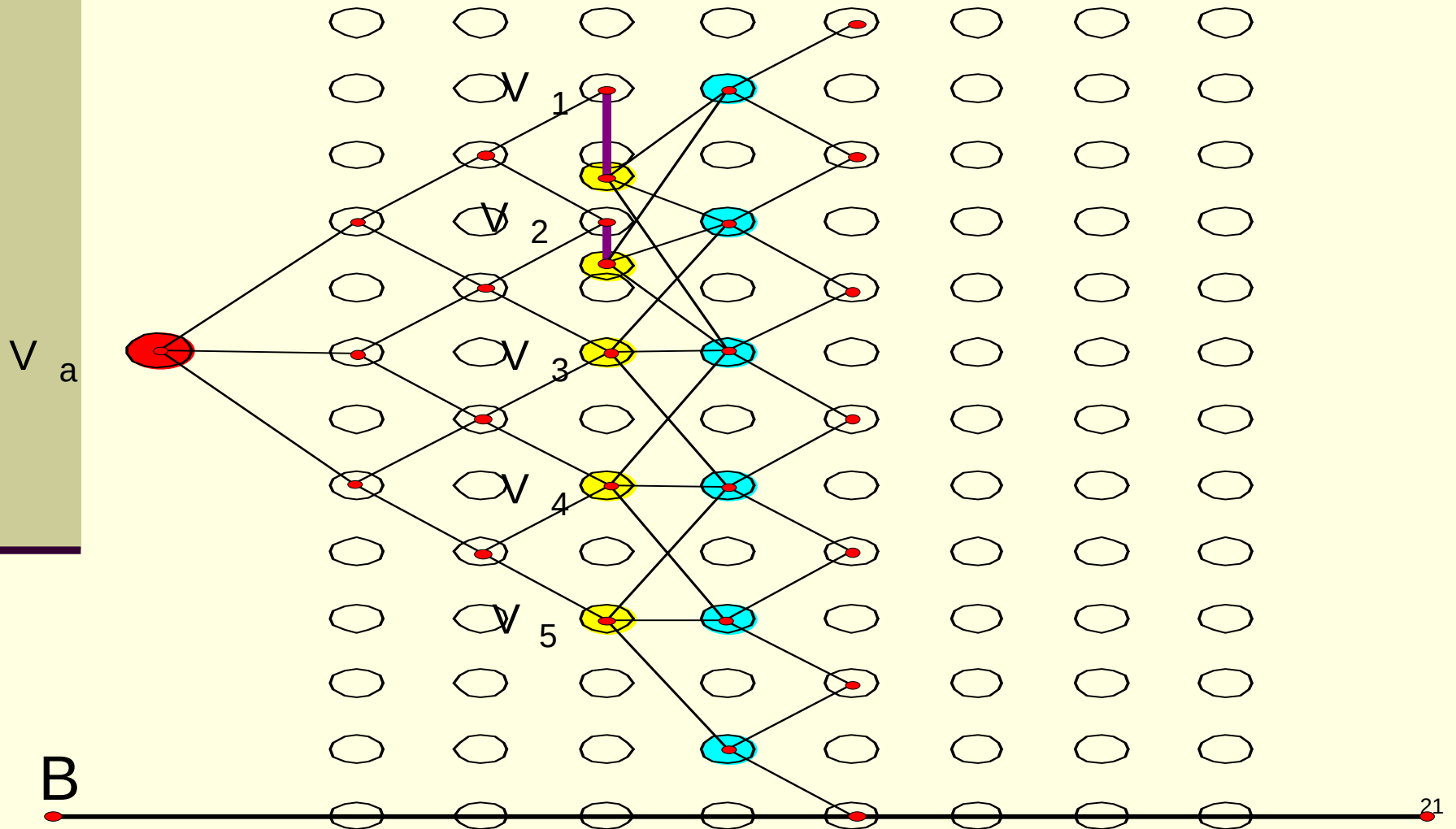


SJ-DFPM (cont.)

稅盾價值

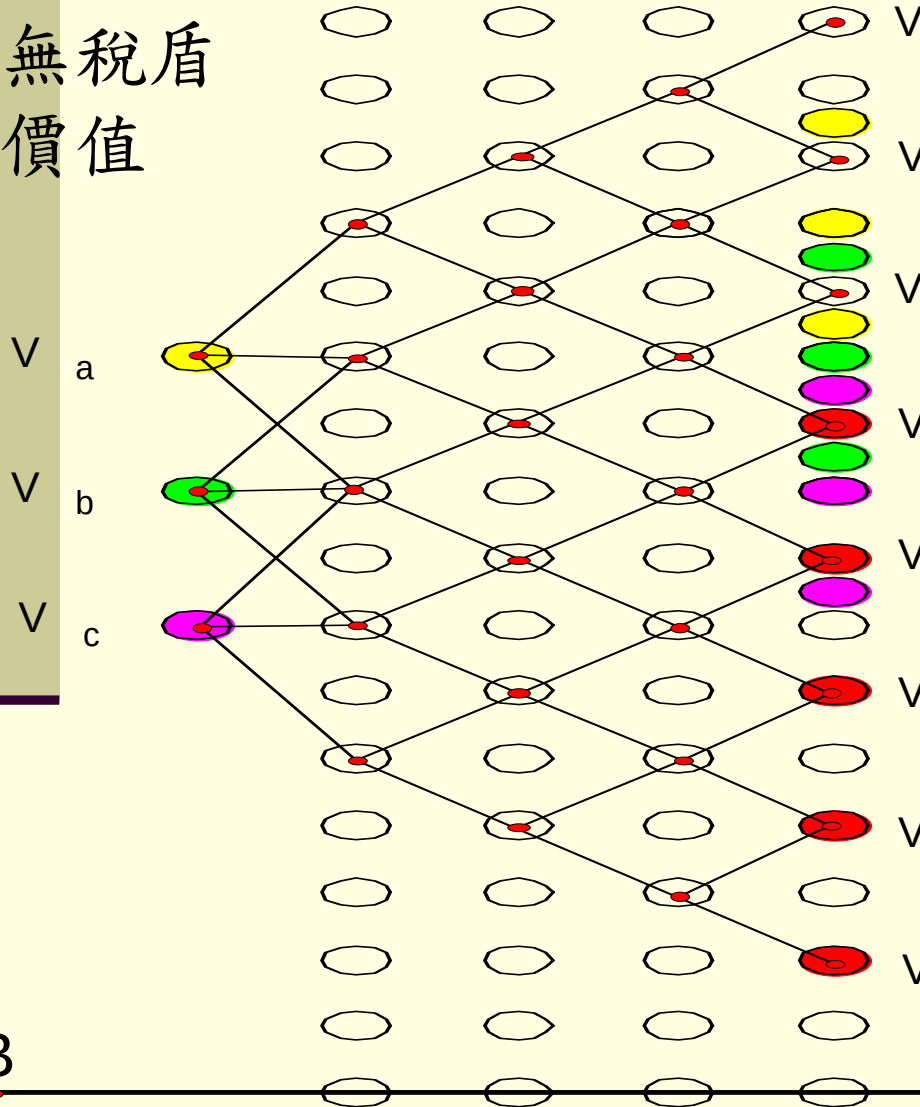


SJ-DFPM (cont.)



SJ-DFPM (cont.)

無稅盾
價值



$$V_1 \quad V_1 - (V_1 - V_a) \times \tau = V_1 \times (1 - \tau) + V_a \times \tau$$

$$V_2 \quad V_2 - (V_2 - V_a) \times \tau = V_2 \times (1 - \tau) + V_a \times \tau$$

$$V_2 - (V_2 - V_b) \times \tau = V_2 \times (1 - \tau) + V_b \times \tau$$

V_3

$V_4 \quad V_4$

$$V_4 - (V_4 - V_b) \times \tau = V_4 \times (1 - \tau) + V_b \times \tau$$

$$V_5 \quad V_4 - (V_4 - V_c) \times \tau = V_4 \times (1 - \tau) + V_c \times \tau$$

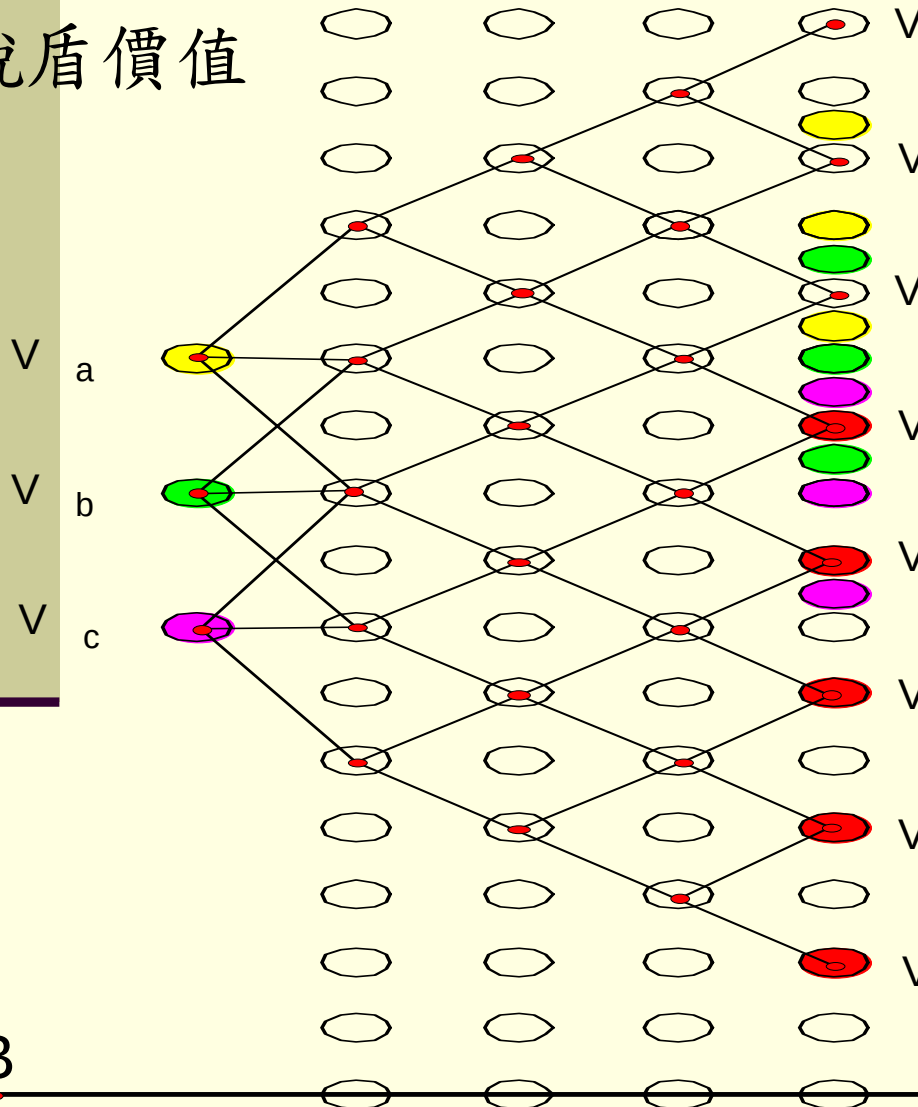
$V_6 \quad V_6$

V_7

V_8

SJ-DFPM (cont.)

税盾價值



$$V_1 - (V_1 - V_a - C)^+ \times \tau = V_1 \times (1 - \tau) + (V_a + C) \times \tau$$

$$V_2 - (V_2 - V_a - C)^+ \times \tau = V_2 \times (1 - \tau) + (V_a + C) \times \tau$$

$$V_3 - (V_3 - V_b - C)^+ \times \tau = V_3 \times (1 - \tau) + (V_b + C) \times \tau$$

V_4

V_4

$$V_4 - (V_4 - V_b - C)^+ \times \tau = V_4 \times (1 - \tau) + (V_b + C) \times \tau$$

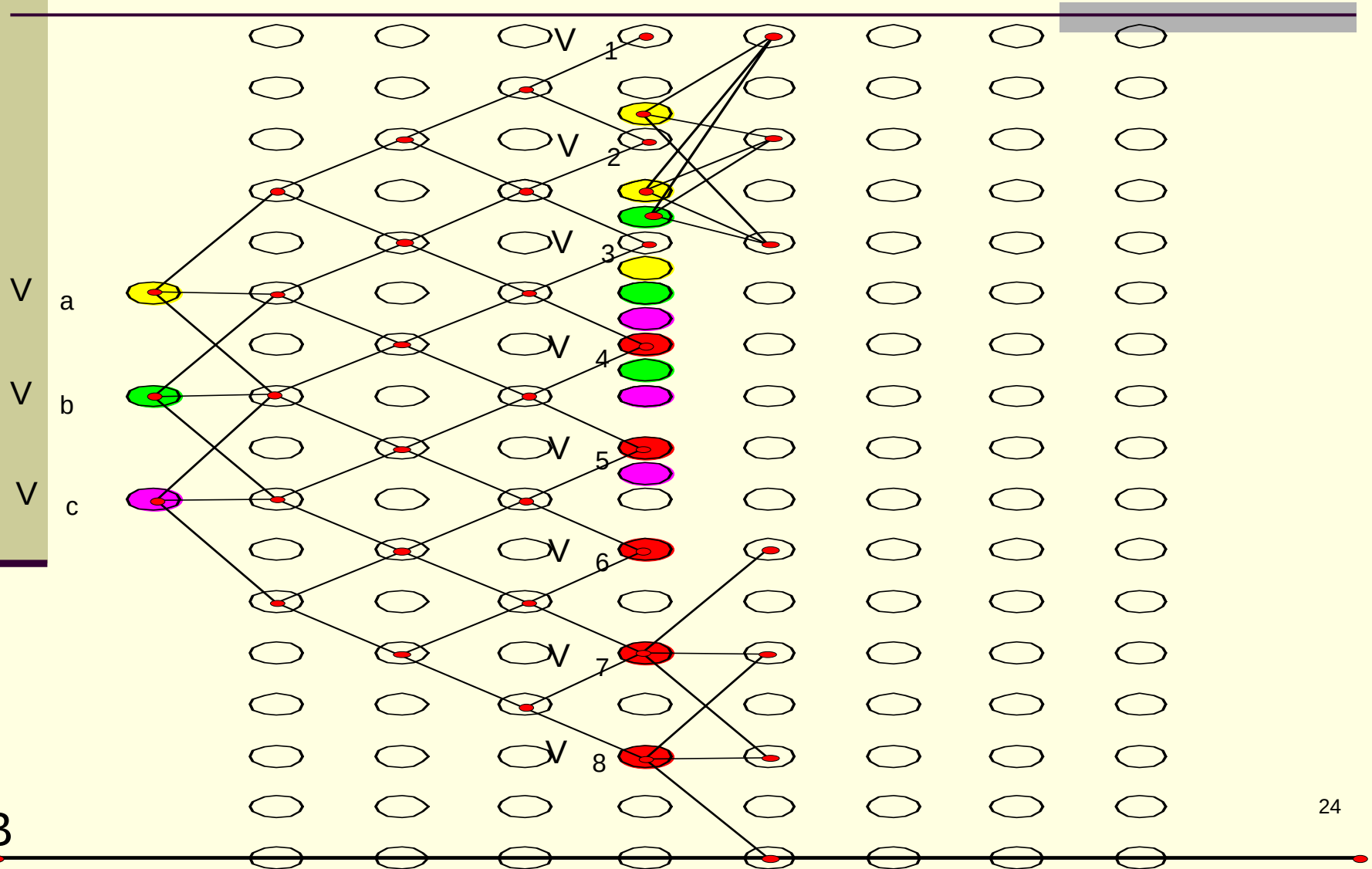
$$V_5 - (V_5 - V_c - C)^+ \times \tau = V_5 \times (1 - \tau) + (V_c + C) \times \tau$$

V_6

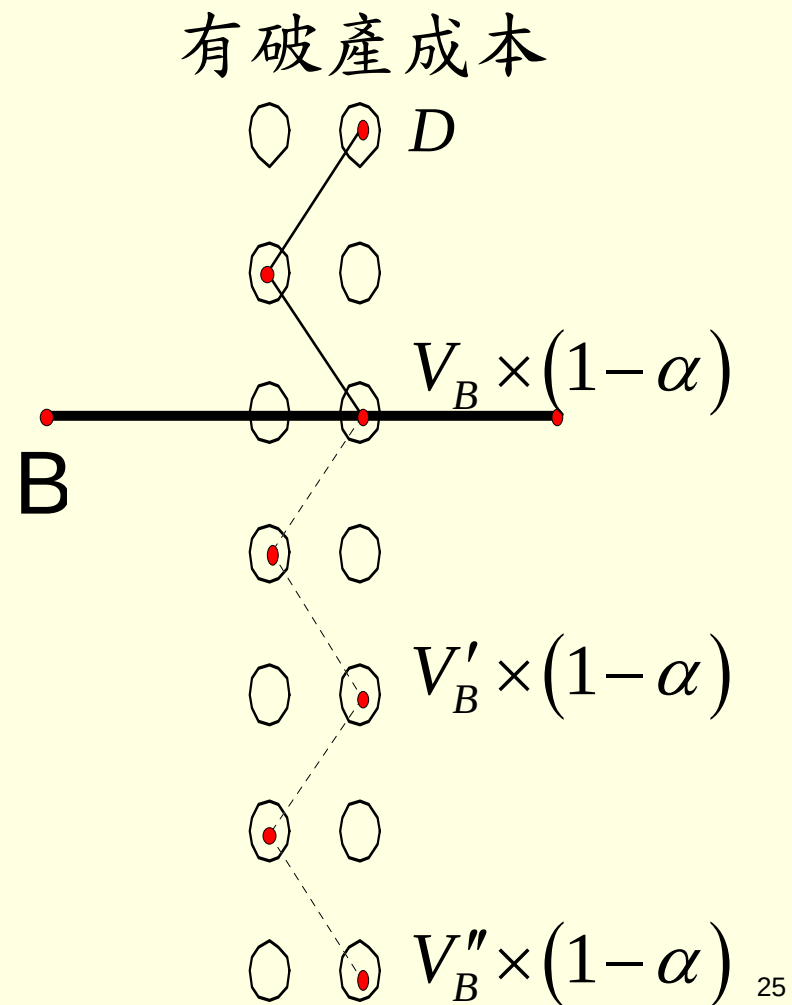
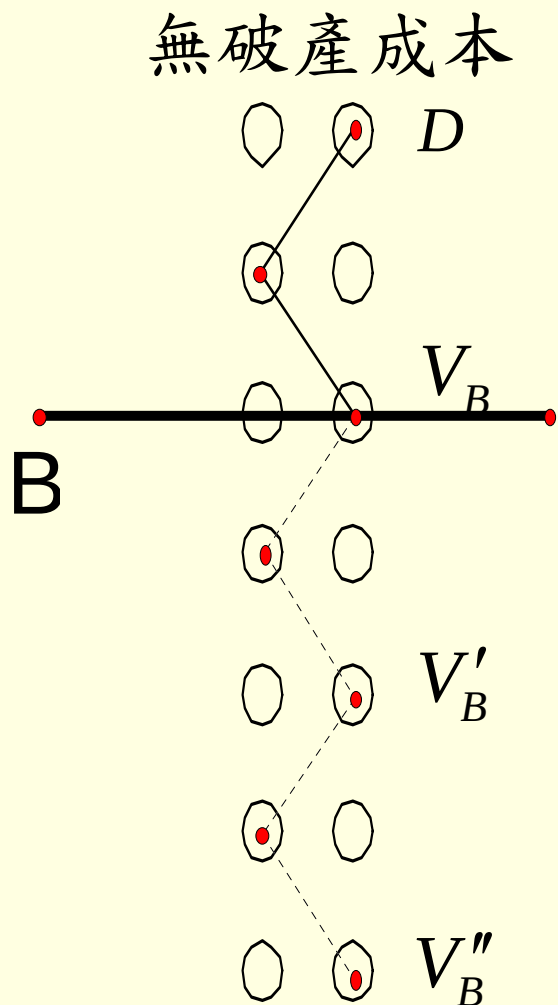
V_7

V_8

SJ-DFPM (cont.)

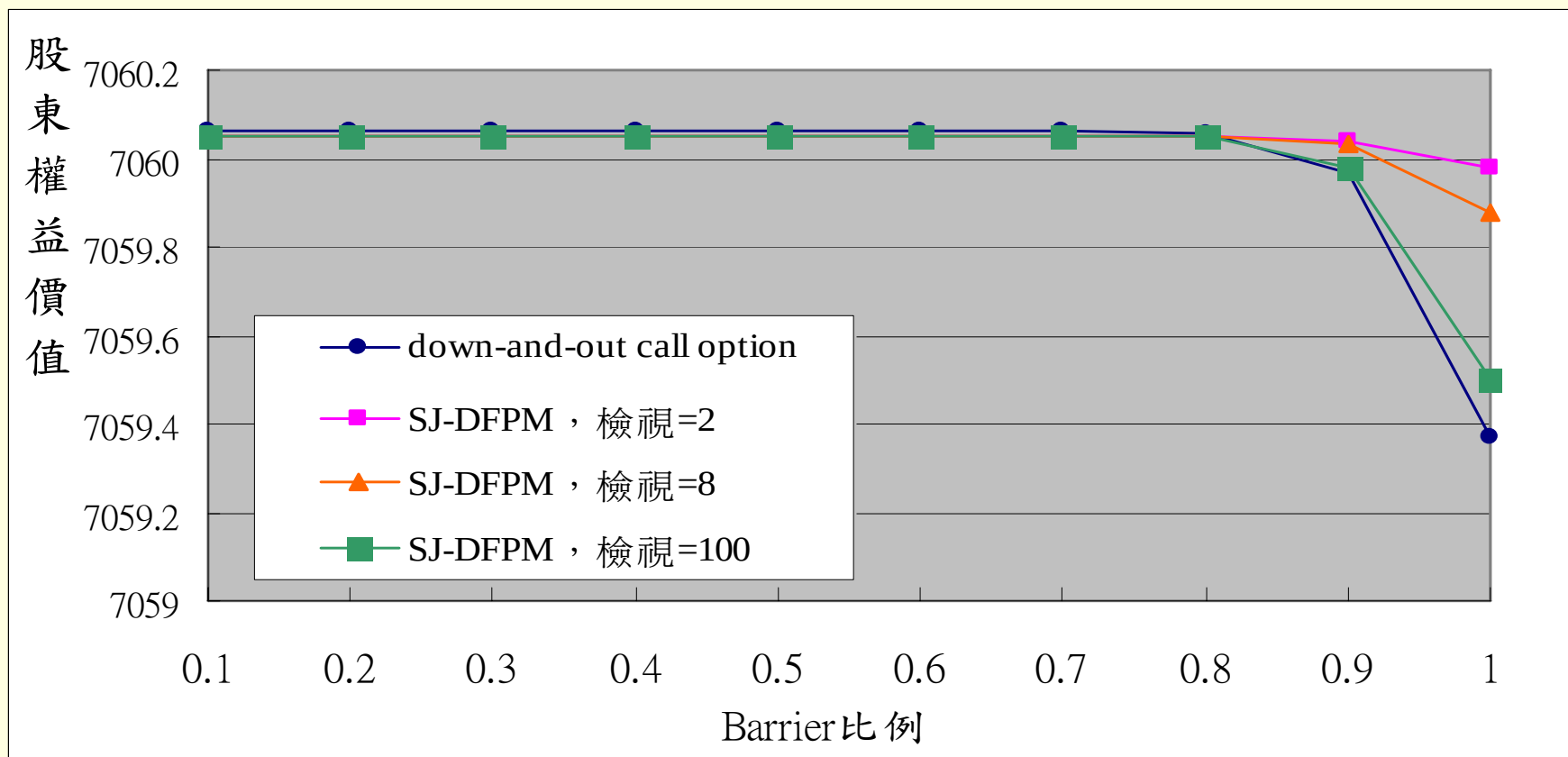


SJ-DFPM (cont.)



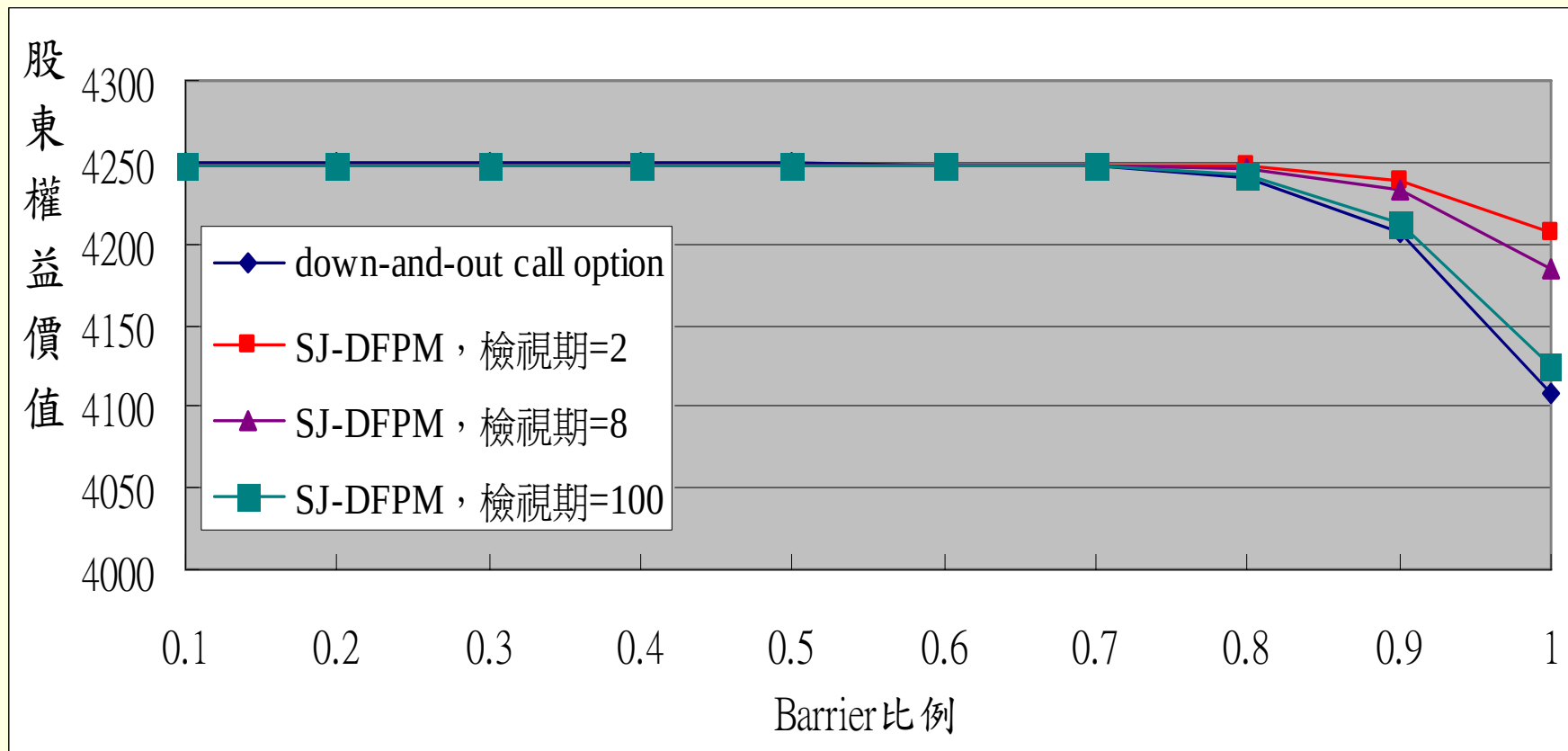
SJ-DFPM與down-and-out障礙買 權數值模擬股東權益價值的比較

- 時間 $T = 1$ ；公司資產價值10000；公司債券價值3000；
公司債債息0%；公司資產價值波動率40%；無風險利率
2%；破產成本0%



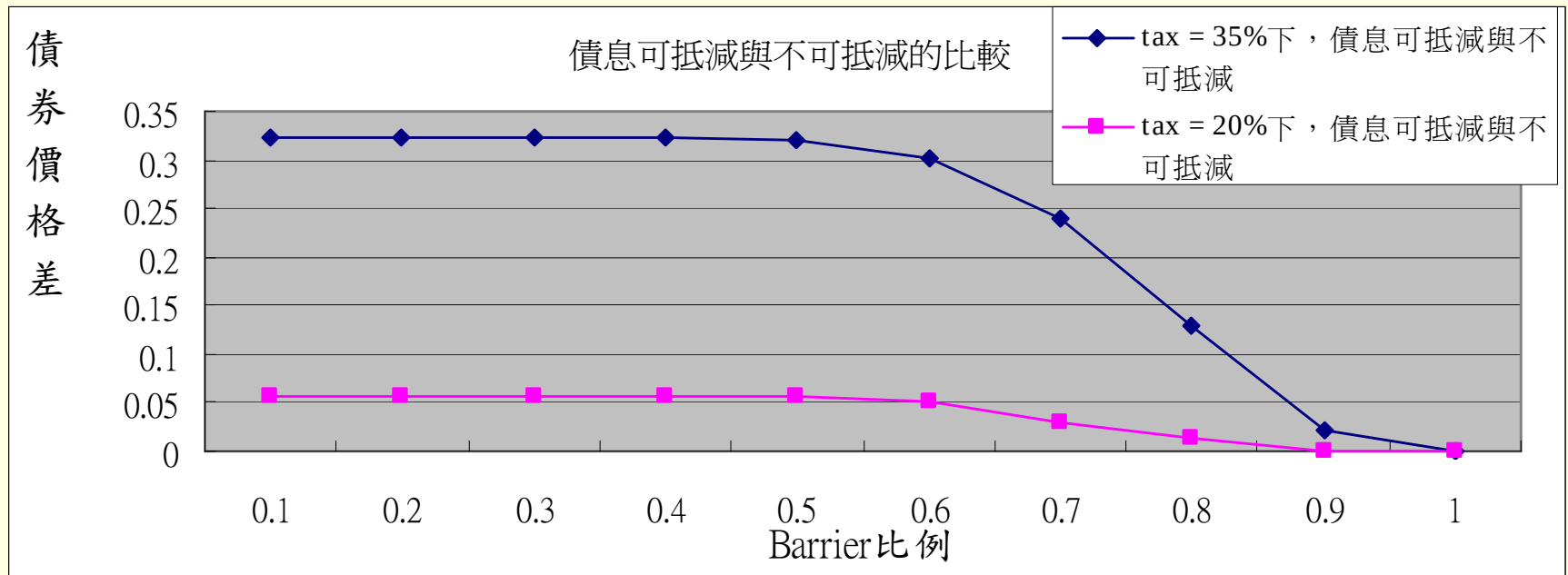
SJ-DFPM與down-and-out障礙買 權數值模擬股東權益價值的比較

- 時間 $T = 1$ ；公司資產價值10000；公司債券價值6000；
公司債債息0%；公司資產價值波動率40%；無風險利率
2%；破產成本0%



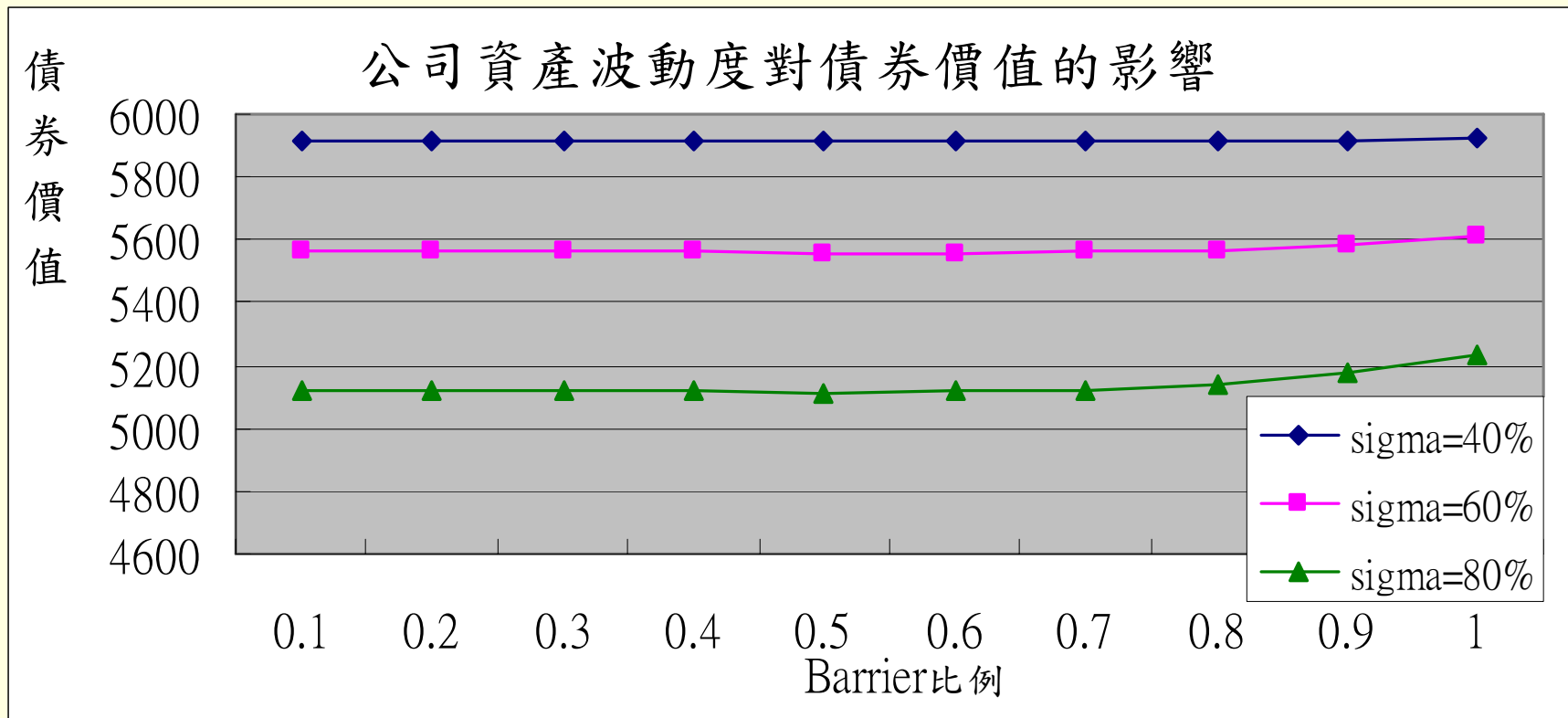
SJ-DFPM模擬債息可抵減與不可抵減的比較

- 時間 $T = 1$ ；公司資產價值10000；公司債券面額6000；公司債債息3%（半年支付）；公司資產價值波動率60%；無風險利率2%；破產成本0%
- 不考慮違約下，稅盾效果 $\div 6000 * 3\% * 20\%(\text{Tax}) = 36$



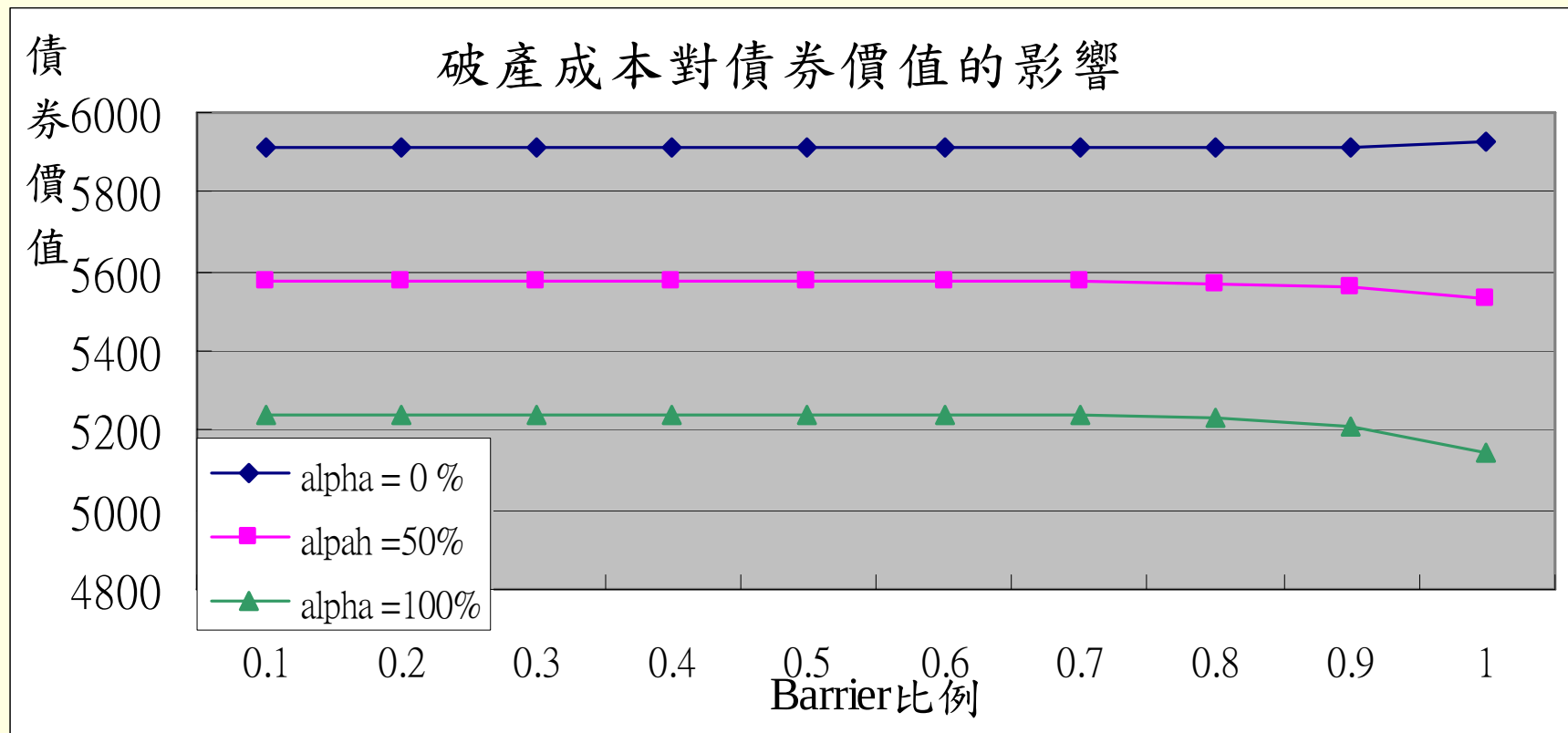
SJ-DFPM模擬公司資產波動度對債券價值的變化

- 時間 $T = 1$ ；公司資產價值10000；公司債券面額6000；公司債債息3%（半年支付）；無風險利率2%；公司稅率35%；破產成本0%



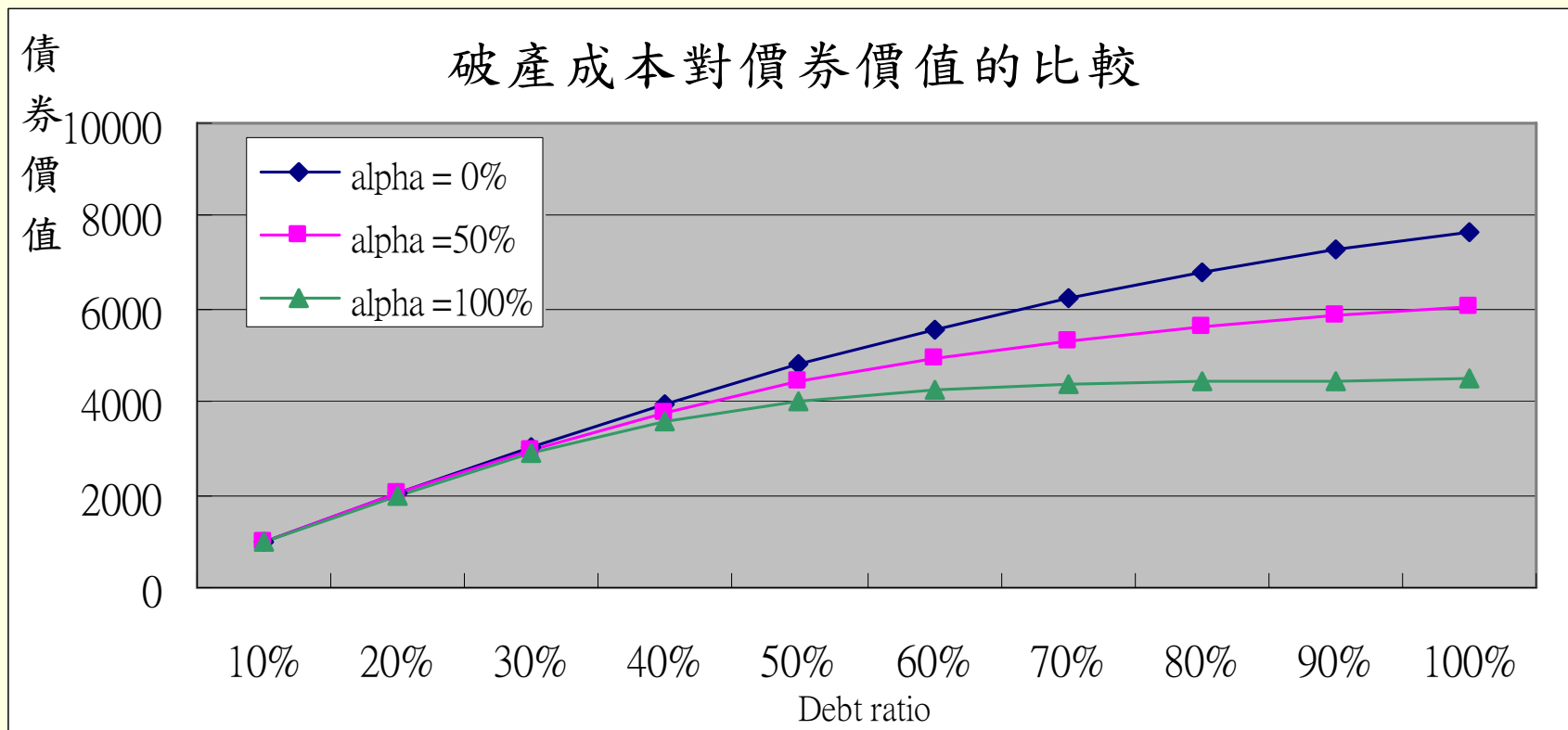
SJ-DFPM模擬公司資產波動度對債券價值的變化

- 時間 $T = 1$ ；公司資產價值10000；公司債券面額6000；公司債債息3%（半年支付）；公司資產價值波動率60%；無風險利率2%；公司稅率35%



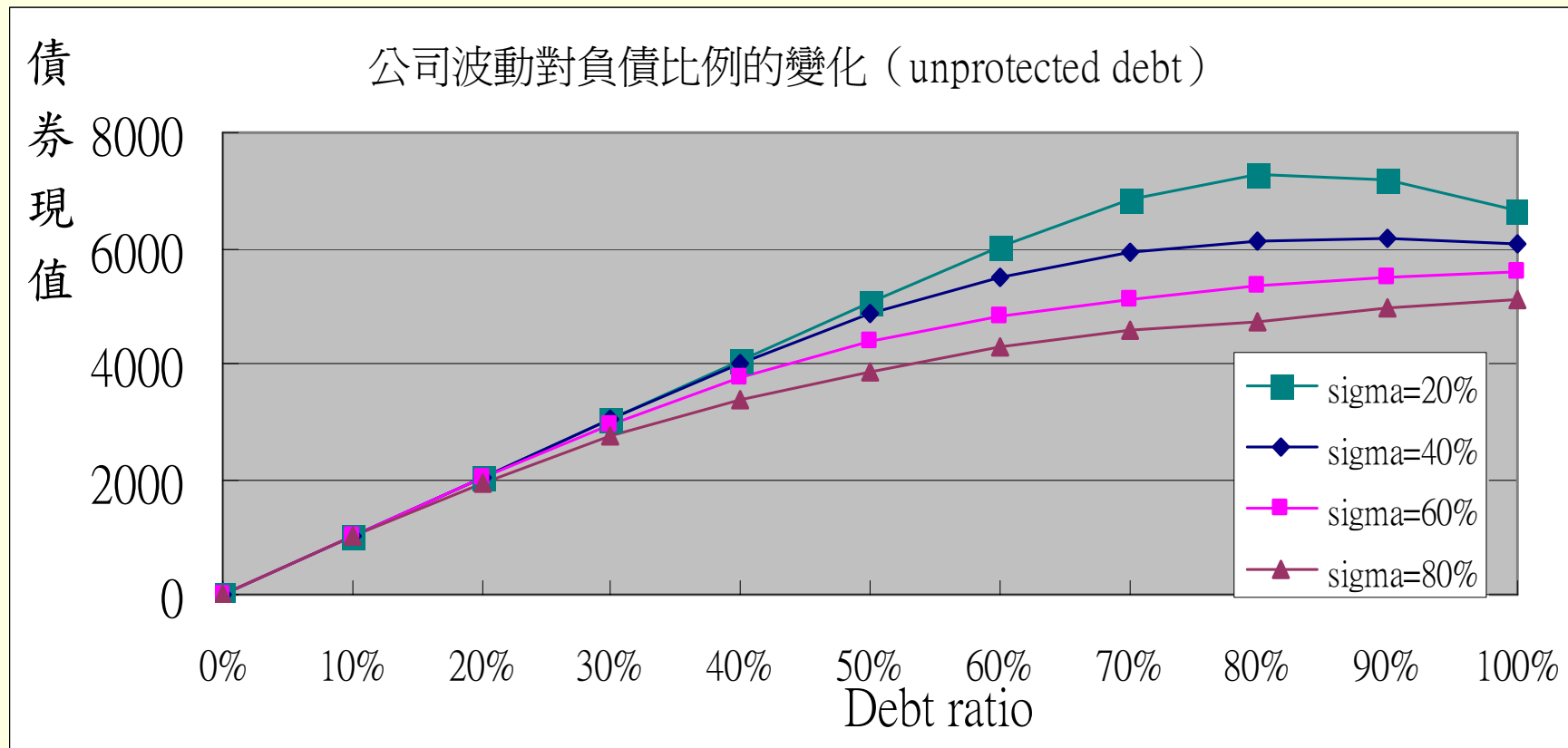
SJ-DFPM模擬破產成本對公司債券價值的比較

- 時間 $T = 1$ ；公司資產價值10000；公司債券面額6000；公司債債息3%（每季支付）公司資產價值波動率60%；無風險利率2%；公司稅率35%；違約門檻 $0.6 \times$ 債券面額



SJ-DFPM模擬公司波動度對負債佔 公司資產價值桿槓比例的比較 (unprotected debt)

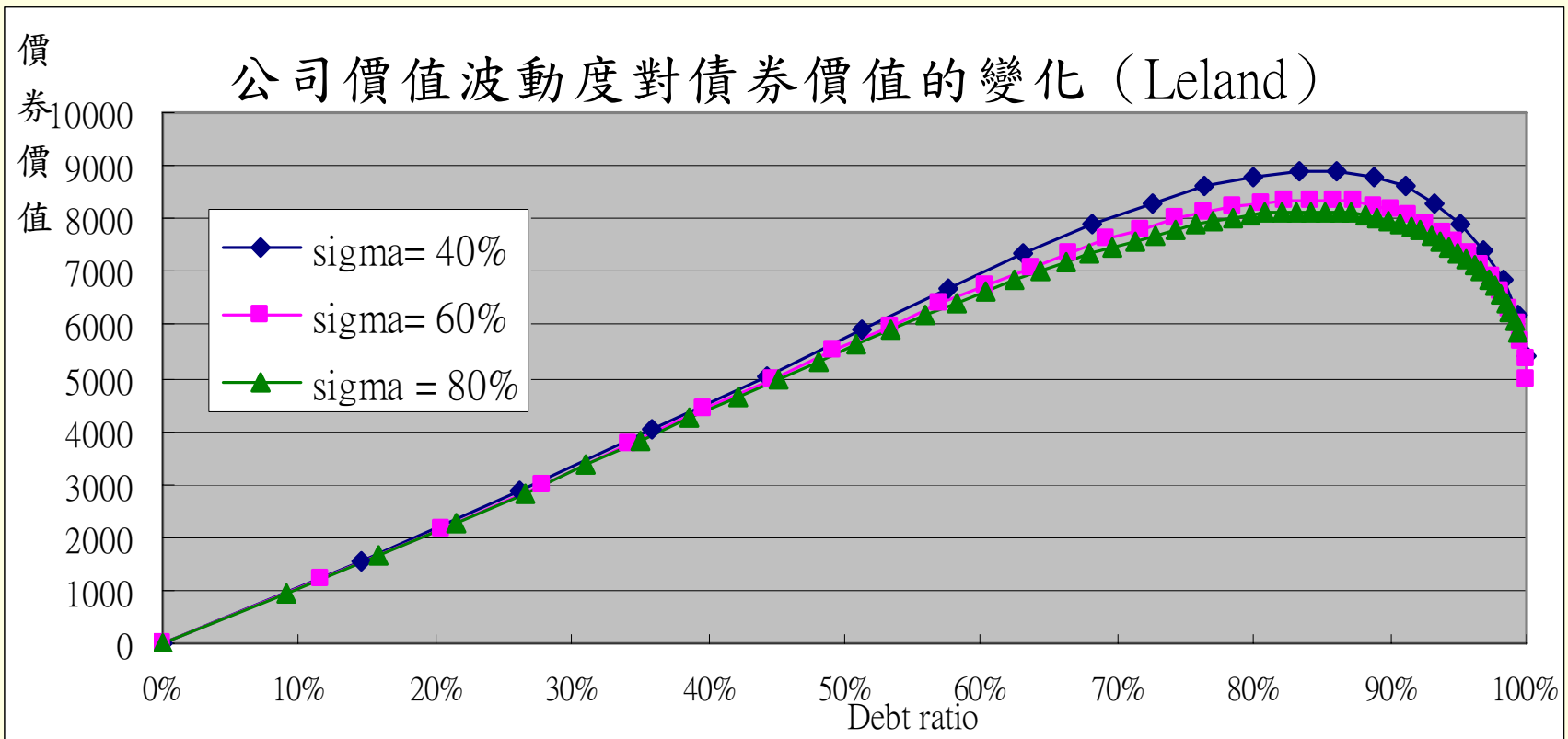
- 時間 $T = 1$ ；公司資產價值10000；公司債債息3%（半年支付）；無風險利率2%；公司稅率35%；破產成本50%；違約門檻 $0.3 \times \text{債券面額}$



Leland提出公司資產價值的封閉解對公司債券價值的比較

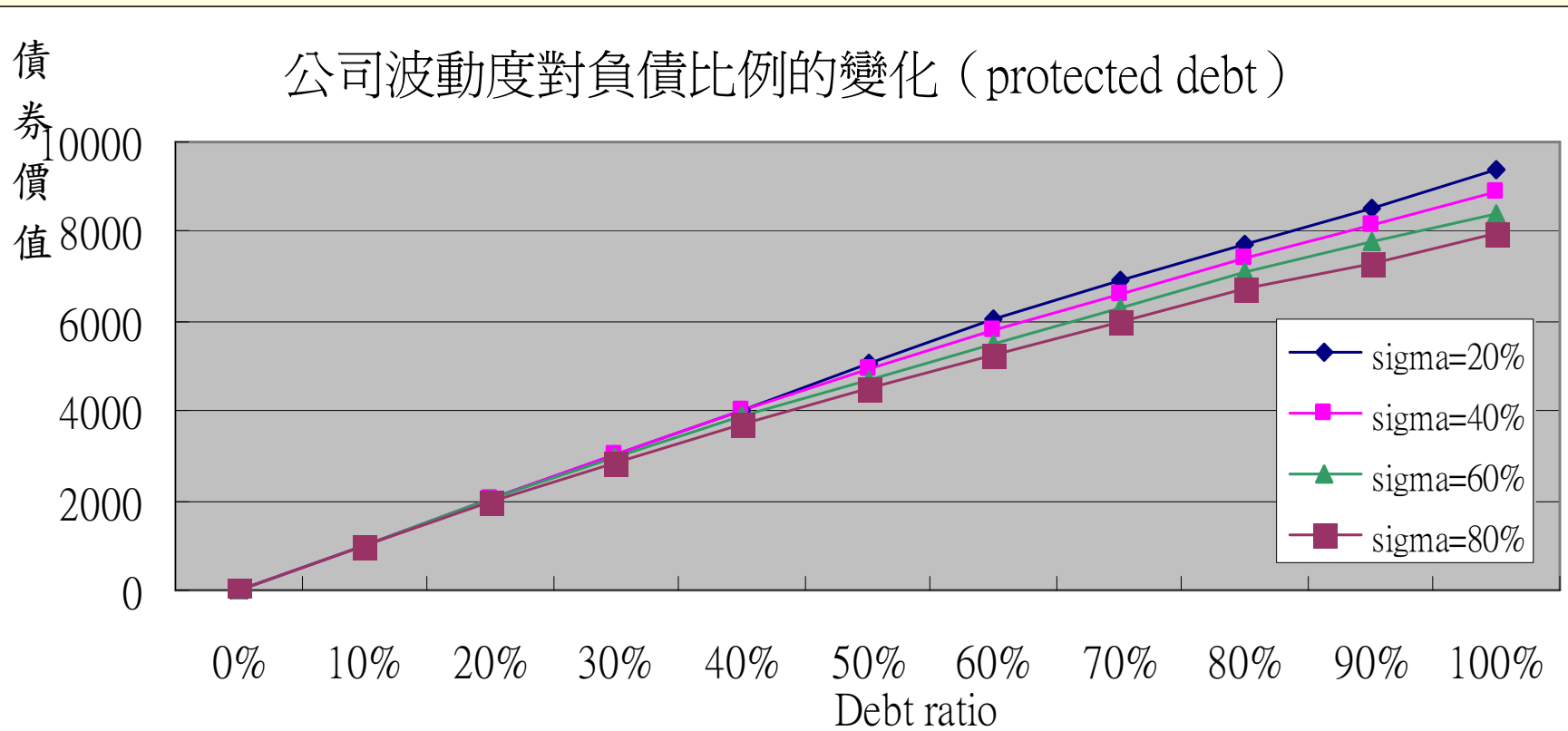
(unprotected debt)

- 時間 $T=1$ ；公司資產價值10000；公司債債息3%（半年支付）；無風險利率2%；公司稅率35%；破產成本50%；違約門檻 $0.3 \times \text{債券面額}$



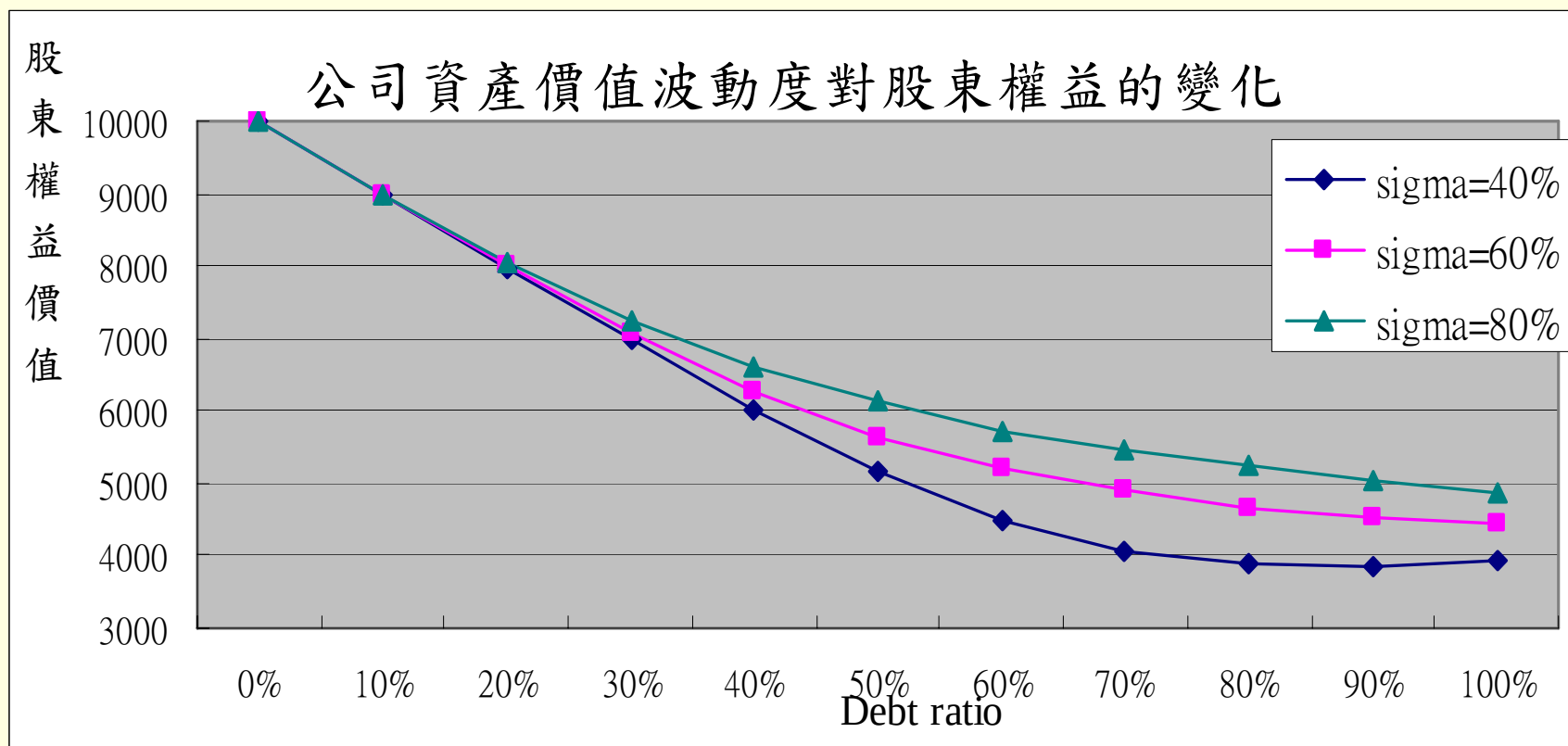
SJ-DFPM模擬公司波動度對負債佔 公司資產價值桿槓比例的比較 (protected debt)

- 時間 $T = 1$ ；公司資產價值10000；公司債債息3%（半年支付）；無風險利率2%；公司稅率35%；破產成本50%；違約門檻為債券面額



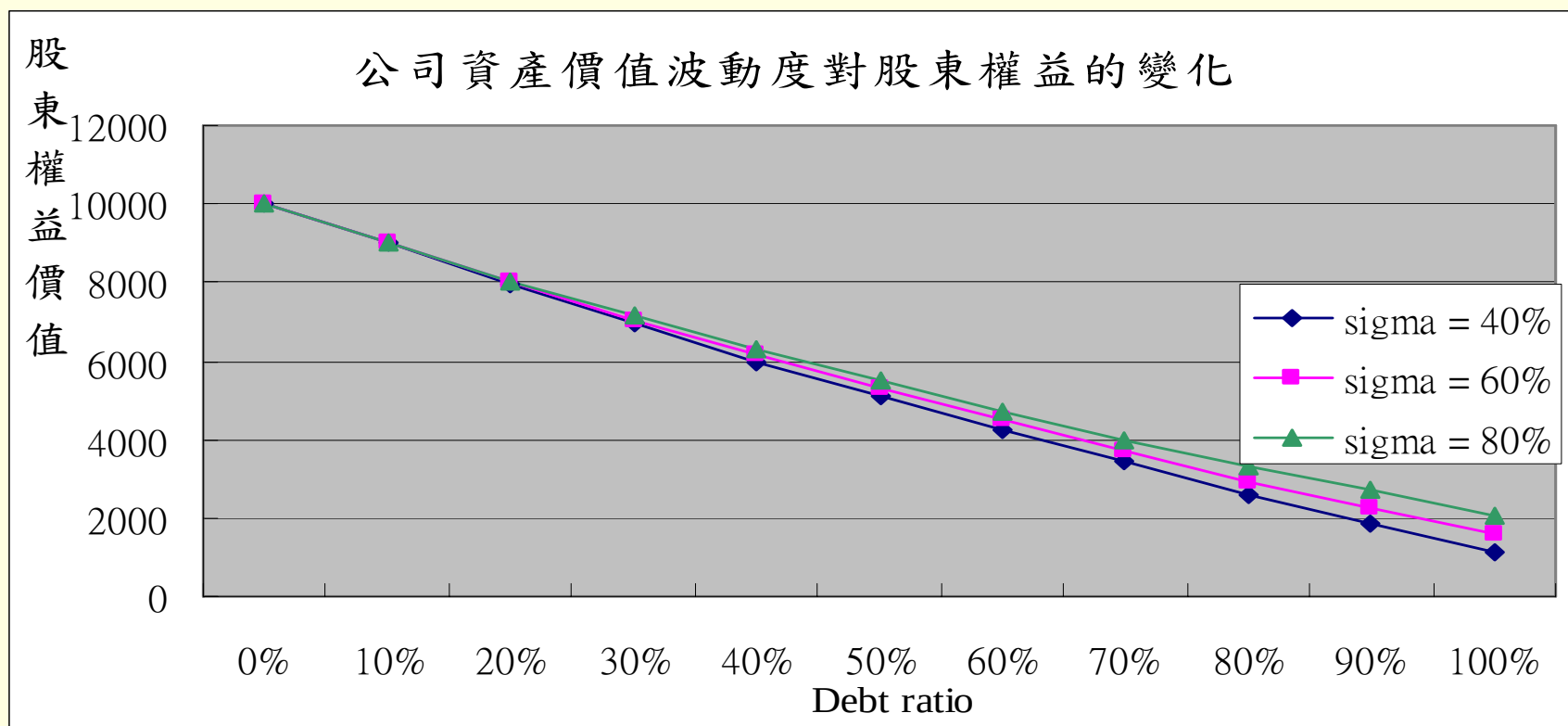
SJ-DFPM模擬公司波動度對股東權益價值的比較 (unprotected debt)

- 時間 $T = 1$ ；公司資產價值10000；公司債債息3%（半年支付）；無風險利率2%；公司稅率35%；破產成本50%；違約門檻 $0.3 \times \text{債券面額}$



SJ-DFPM模擬公司波動度對股東權益價值的比較（protected debt）

- 時間 $T = 1$ ；公司資產價值10000；公司債債息3%（半年支付）；無風險利率2%；公司稅率35%；破產成本50%



結論

- 第一點、放寬Leland和Leland及Toft假設公司未來的EBIT為常數，使得公司營業所得稅產生的稅盾效果，會伴隨著EBIT改變而改變。
- 第二點、破產成本考量，過去學者假設為理想世界，或以連續時間探討破產成本的問題。本文以離散時間探討公司資產價值碰觸到違約門檻時才發生違約，破產成本為違約門檻乘上 α 倍。

結論（cont.）

- 第三點、違約門檻可以依不同時間的檢視狀況進行調整。不同如Black及Cox和Leland假設為固定常數。與現實不符合。
- 第四點、股東權益：protected debt，股東會因為投資高風險計畫造成容易違約而停止投資；unprotected debt，股東偏好投資高風險計畫，提高自身的價值，同時也使債權價值降低。債權人：不管在何種情況都選擇較低風險的投資計畫。

後續研究建議

- 假定股東可決定違約門檻以求其效用極大化前提下，並假定股東無法賣公司資產償還負債(債息)，則此時股東應比較支付負債和股東權益價值來決定是否違約
 - 改進Leland 模型
- 放寬無風險利率常數的假設，改成隨機利率加以探討。



Thanks for your listening !